

Optimal simulation of self-verifying automata by deterministic automata

1. Introduzione

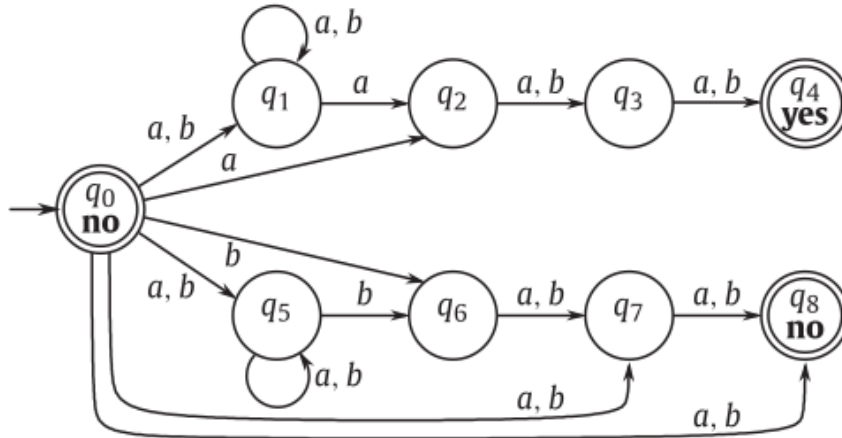
Gerarchia di Chomsky e classe dei **linguaggi regolari**:

- come sono riconosciuti (brevissimo);
- equivalenza tra DFA e NFA (brevissimo).

Introduzione ai **SVFA**:

- NFA con nodi speciali (**non determinismo simmetrico**);
- perché il nome self-verifying.

Automa per il riconoscimento del linguaggio L_3 (ricorda che puoi togliere uno stato).



2. Definizione

Definizione formale di un SVFA:

- tupla $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F^a, F^r)$;
- proprietà:
 - almeno una computazione che accetta/rifiuta;
 - non ci sono risposte discordanti;
 - riprendi il discorso sul nome self-verifying;
- linguaggio riconosciuto, rifiutato e relazione $L^a(A) = (L^r(A))^C$.

Numero di stati:

- se mi vengono dati due NFA;
- se mi viene dato un SVFA;
- relazione $\max(\text{nsc}(L), \text{nsc}(L^C)) \leq \text{svsc}(L) \leq 1 + \text{nsc}(L) + \text{nsc}(L^C)$.